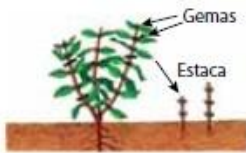


01. As figuras apresentam diferentes mecanismos que um agricultor pode empregar para promover a propagação vegetativa de algumas espécies vegetais.



Estaquia: ramos caulinares, ou estacas, são cortados, e a extremidade cortada é enterrada no solo para que forme raízes.



Mergulhia: parte de um ramo da planta é enterrado até que se formem raízes, quando então é separado da planta que lhe deu origem.



Alporquia: é feito um pequeno corte em um dos ramos da planta, que é recoberto com terra úmida até que crie raízes, quando então é separado da planta que lhe deu origem.



Enxertia: ramos caulinares com gemas, chamados enxertos ou cavaleiros, são inseridos em outra planta provida de raízes, chamada porta-enxerto ou cavalo.

(Sônia Lopes e Sérgio Rosso. Bio. Adaptado.)

Sobre esses quatro métodos de propagação vegetativa, pode-se afirmar corretamente que:

- apenas um deles permite que uma mesma planta produza frutos de duas espécies diferentes.
- na estaquia, a gema apical da estaca deve ser mantida, sem o que não haverá o desenvolvimento das gemas laterais.
- na mergulhia, a nova planta produzirá apenas a parte vegetativa, e não desenvolverá frutos ou sementes.
- na alporquia, a nova planta será um clone da planta que lhe deu origem, exceto pelo fato de não poder desenvolver a reprodução sexuada.
- na enxertia, é importante que o tecido meristemático do enxerto não entre em contato com o tecido meristemático do porta-enxerto, sob o risco de não se desenvolver.

02. Leia o texto a seguir:

Estudo sobre atributos funcionais destaca o papel da polinização entomófila na restauração ecológica

A reprodução sexuada das angiospermas desempenha um papel crítico na manutenção da diversidade genética e no sucesso da restauração de ecossistemas florestais tropicais. A atração de polinizadores específicos por meio de recursos florais, como néctar e pólen, viabiliza o transporte do gametófito masculino (grão de pólen) até a estrutura receptiva do verticilo feminino (estigma). Esse processo coevolutivo garante a variabilidade

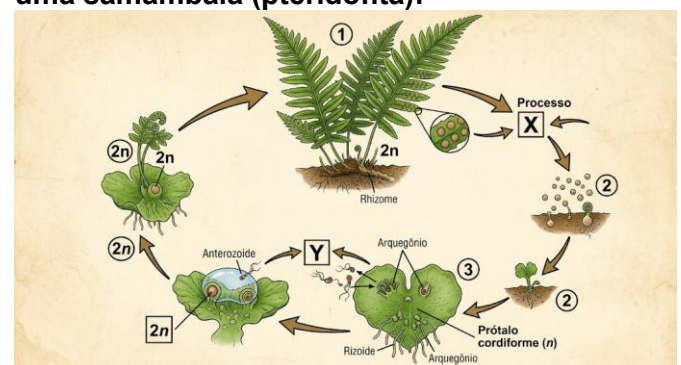
genética e a formação de frutos e sementes essenciais para a regeneração natural da vegetação.

Disponível em: [Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento](#). Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Considerando o texto-base e os conhecimentos sobre a reprodução sexuada nas angiospermas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- O grão de pólen representa o gameta masculino diploide da planta, o qual se funde diretamente ao óvulo no interior da antera para formar o endosperma.
- A fecundação em angiospermas independe da formação do tubo polínico, pois os anterozoides flagelados nadam pela secreção estigmática até a oosfera.
- A polinização entomófila corresponde ao transporte do grão de pólen da antera ao estigma, culminando na germinação do tubo polínico e no transporte dos núcleos espermáticos até o saco embrionário.
- O verticilo feminino responsável por receber o pólen é o androceu, cujos estames produzem o néctar e as oosferas necessárias para a fertilização das sementes.
- As pétalas e sépalas formam o gineceu da flor, sendo estruturas estéreis diretamente envolvidas na síntese do tubo polínico e no desenvolvimento da casca do fruto.

03. Analise o esquema a seguir, que representa as etapas do ciclo reprodutivo de uma samambaia (pteridófito):



Disponível em: [Portal de Zoologia de Pernambuco](#). Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Assinale a alternativa que apresenta a **CORRETA** correspondência entre as estruturas/processos do ciclo e suas características biológicas.

- A **Estrutura 3** representa o prótalo, gametófito haploide (n) e avascular que produz gametas por mitose e necessita de água ambiental para a ocorrência do **Processo Y**.
- A **Estrutura 1** é a fase gametofítica dominante e haploide (n), enquanto o **Processo X**

representa a mitose responsável pela formação dos gametas masculinos.

c) O **Processo X** é a fecundação que origina os esporos diploides ($2n$), os quais se desenvolvem diretamente na **Estrutura 2** sem passar por fase gametofítica.

d) A **Estrutura 2** é o grão de pólen multicelular ($2n$), o qual germina para formar o tubo polínico diretamente sobre as folhas da **Estrutura 1**.

e) O **Processo Y** é a meiose gamética que ocorre no prótalo, liberando oosferas flageladas que nadam até o esporófito adulto para formar os soros.

04. Leia o caso a seguir:

Um produtor de mudas frutíferas em Petrolina, no Sertão do São Francisco, precisava multiplicar rapidamente plantas de videira (*Vitis vinifera*) que apresentavam alta resistência à seca e excelente qualidade de frutos. Para garantir que todas as novas plantas mantivessem exatamente as mesmas características genéticas do indivíduo-matriz (clones), um técnico agrícola recomendou a utilização de técnicas de propagação vegetativa *in vitro* a partir de explantes meristemáticos, além da técnica tradicional de estaquia.

Disponível em: [Diário de Pernambuco](#). Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Considerando a situação descrita e os fundamentos biológicos da reprodução nos vegetais, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) A propagação vegetativa por estaquia é um processo sexuado que envolve a fusão de gametas mitóticos nos tecidos caulinares da planta-mãe.

b) As mudas geradas por micropropagação são resultantes do desenvolvimento do endosperma triploide contido no embrião das sementes de videira.

c) A produção de clones por via vegetativa aumenta a variabilidade genética da lavoura, garantindo a resistência das videiras contra qualquer nova praga agrícola.

d) O cultivo *in vitro* de tecidos vegetais baseia-se na totipotência das células parenquimáticas e meristemáticas, produzindo descendentes geneticamente idênticos à matriz por divisão mitótica.

e) A estaquia exige obrigatoriamente a polinização prévia das flores e o transporte de pólen pelo vento para induzir a formação de raízes adventícias nos ramos.

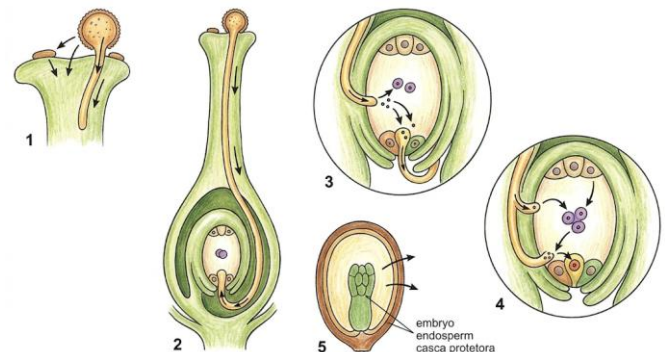
05. Analise a tabela a seguir sobre os mecanismos reprodutivos nos grupos do reino Plantae:

Grupo Vegetal	Fase Dominante	Estrutura Reprodutiva / Propágulo	Dependência da Água para Fecundação
I. Briófitas	Gametófito (n)	A. Anterídios/Arquegônios e Esporos	1. Sim (gametas flagelados)
II. Gimnospermas	Esporófito ($2n$)	B. Estróbilos, Grão de Pólen e Sementes "nudas"	2. Não (sifonogamia por tubo polínico)
III. Angiospermas	Esporófito ($2n$)	C. Flores, Grão de Pólen, Sementes e Frutos	3. Não (sifonogamia com dupla fecundação)

Estão **CORRETAS** todas as associações de qual alternativa?

- I-B-2; II-A-1; III-C-3.
- I-A-1; II-B-2; III-C-3.
- I-C-3; II-B-1; III-A-2.
- I-A-2; II-C-3; III-B-1.
- I-B-1; II-C-2; III-A-3.

06. Analise os marcos temporais que descrevem a sequência fisiológica e morfológica da reprodução sexuada em uma angiosperma, a partir da polinização:



Disponível em: [Revista da Biologia - USP](#). Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Analisando a cronologia do processo, assinale a alternativa que registra os produtos genéticos **CORRETOS** gerados pelas fusões nucleares no **Momento 4** e desenvolvidos no **Momento 5**, respectivamente.

- a) Embrião haploide e Endosperma primário diploide.
- b) Pericarpo diploide e Endosperma secundário haploide.
- c) Zigoto diploide e Óvulo triploide.
- d) Embrião triploide e Endosperma secundário diploide.
- e) Embrião diploide e Endosperma secundário triploide.

07. Considere a tirinha e a situação descrita a seguir:



Com base na situação representada e nos conceitos de biologia reprodutiva vegetal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) As estratégias descritas na tirinha correspondem, respectivamente, à anemocoria e à zoocoria, mecanismos que reduzem a competição intraespecífica perto da planta-mãe.
- b) A semente alada descrita na tirinha é uma estrutura diploide resultante do desenvolvimento da parede do ovário transformada em pericarpo comestível.
- c) A dispersão por animais ocorre exclusivamente por frutos secos deiscentes que estouram ao toque de mamíferos terrestres.
- d) O vento atua como agente polinizador na zoocoria, transportando o grão de pólen diretamente até o trato digestório dos pássaros frugívoros.
- e) Ambas as sementes da tirinha são formadas por reprodução assexuada apomítica, dispensando a presença de ovário ou embrião.

08. Leia os versos a seguir:

"A flor do maracujá Abre a porta pro sertão, Vem a mamangava amarela Fazer a polinização. Leva o pólen do estame Com perfume e sedução, Até o estigma do carpelo Pra gerar a plantação."

Versos de cunho popular (adaptado). Disponível em: [Portal de Zoologia de Pernambuco](#). Acesso em: 10 de out. 2026.

Adaptado.

Sobre os órgãos florais e os processos biológicos descritos nos versos, assinale a alternativa que faz a **CORRETA** associação biológica.

- a) O "estame" citado faz parte do gineceu, onde são produzidas as oosferas multicelulares por meiose gamética.
- b) O "estigma do carpelo" é a estrutura masculina da flor encarregada de sintetizar os grãos de amido que formam a casca do fruto.
- c) O "pólen" transportado pela mamangava contém o gametófito masculino imaturo, sendo produzido nas anteras, que integram o androceu.
- d) A "mamangava amarela" atua como agente dispersor de sementes, alimentando-se do fruto maduro para depositar o grão de pólen no solo.
- e) A polinização descrita nos versos ocorre de forma estritamente anemófila, o que garante a fertilização das flores sem qualquer contato animal.

09. Leia o texto a seguir:

Estudo ecofisiológico analisa as limitações reprodutivas das briófitas em ambientes neotropicais

As briófitas (como musgos e hepáticas) representam os primeiros vegetais a colonizarem o ambiente terrestre, mantendo, contudo, traços primitivos marcantes em seu ciclo reprodutivo. Por serem plantas avasculares, o transporte de nutrientes ocorre por difusão célula a célula. Na reprodução sexuada, a fecundação depende estritamente da presença de lâmina d'água superficial para que os anterozoides biflagelados liberados pelos anterídios consigam nadar ativamente até os arquegônios, onde se encontra a oosfera imóvel.

Disponível em: [Artigos Científicos de Biologia - Revista Científica](#).

Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Considerando os conhecimentos sobre o ciclo de vida das briófitas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O esporófito dos musgos é a fase duradoura, fotossintetizante e independente, que produz gametas por meiose.
- b) Os gametas masculinos das briófitas são os grãos de pólen, que atingem a oosfera por meio do crescimento do tubo polínico.
- c) O zigoto diploide das briófitas germina diretamente no solo para formar um gametófito vascularizado contendo raízes e sementes.
- d) A água é necessária para a fecundação nas briófitas porque seus anterozoides são flagelados e precisam nadar até o gameta feminino mantido no arquegônio.
- e) A presença de vasos condutores de xilema garante que as briófitas realizem a reprodução sexuada sob qualquer condição de seca no ambiente.

10. Leia o caso a seguir:

Em um supermercado no Recife, uma consumidora observou a venda de bananas (*Musa acuminata*) e uvas "sem sementes". Intrigada, perguntou ao engenheiro agrônomo responsável pelo setor como era possível obter frutos bem desenvolvidos, carnosos e doces sem que houvesse a formação de sementes no seu interior. O especialista explicou que esses frutos podem se desenvolver por partenocarpia, processo no qual o ovário da flor se desenvolve em fruto sem que ocorra a fecundação prévia dos óvulos.

Disponível em: [g1 Pernambuco](#). Acesso em: 10 de out. 2026. Adaptado.

Considerando a situação descrita e a fisiologia do desenvolvimento vegetal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A ausência de sementes nas bananas comerciais ocorre porque o fruto é derivado do desenvolvimento do tubo polínico triploide calcificado.
- b) A partenocarpia é uma forma de reprodução sexuada na qual a semente se funde à casca do fruto para formar o endosperma.
- c) A produção de frutos sem sementes garante que a planta se torne imune a qualquer tipo de infecção viral ou fúngica na lavoura.
- d) A banana comercial possui sementes grandes e rígidas no seu centro, que germinam imediatamente após o consumo da polpa.
- e) Os frutos partenocárpicos formam-se pelo desenvolvimento do ovário sem fecundação prévia, resultando em frutos sem sementes férteis.